

군집 위성 임무를 위한 GNSS 및 상대 거리 측정치 기반 상대 항법 시스템 정확성 민감도 분석

김민성, 김민찬, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

넓은 영역에서 대기 관측, 통신 및 항법 서비스 제공 등 다양한 임무 수행을 위해 다수의 위성이 동시에 운용되는 군집위성 시스템에 대한 연구가 활발하게 수행되고 있다. 군집 위성 시스템의 정밀한 임무 수행을 위해 실시간으로 위성 간 상대 벡터를 추정하는 상대 항법 시스템이 필수적이다. 이때, 기 탑재된 GNSS 센서를 활용한 상대 벡터 산출은 추가 센서 설치를 최소화하면서 상대 벡터를 산출할 수 있기 때문에, 시스템을 간소화하고 경제적으로 운용하기에 용이하다. 본 연구에서는 GNSS 측정치와 위성간 상대 거리 측정치를 활용한 상대 항법 시스템의 정확성 민감도 분석을 수행한다. 각 위성은 GNSS 수신기를 탑재하고 있으며, 위성간 상대 거리는 Inter-Satellite Link를 통해 측정하고, 확장 Kalman 필터를 이용한 동적 항법 알고리즘을 활용하였다. 측정치 정확도를 다변화하여, 다양한 상황에서 상대 벡터 정확도 민감도 분석을 수행하였으며, 실제 운용중인 저궤도 위성의 Two Line Elements 정보를 활용하여 시뮬레이션 하였다.

Sensitivity Analysis of the Accuracy of GNSS and Relative Distance Measurement-Based Relative Navigation Systems for Satellite Cluster Missions

Minseong Kim, Noah Minchan Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

Research on satellite constellation systems, where multiple satellites operate simultaneously to perform tasks such as atmospheric observation, communication, and navigation services over wide areas, is actively being conducted. For precise mission execution in satellite constellation systems, a relative navigation system that estimates inter-satellite relative vectors in real-time is essential. The use of existing GNSS sensors for relative vector computation minimizes additional sensor installation, simplifies the system and makes it feasible to operate robustly. This study conducts an accuracy sensitivity analysis of a relative navigation system using GNSS measurements and inter-satellite range measurements. Each satellite is assumed to be equipped with a GNSS receiver, and the inter-satellite range is measured through the Inter-Satellite Link. A dynamic navigation algorithm using an extended Kalman filter is employed. By varying the measurement accuracy, the relative vector accuracy sensitivity analysis is performed in various scenarios. A simulation is conducted using the Two Line Elements information of low Earth orbit satellites currently in operation.

Keywords: relative navigation, inter-satellite link, GNSS, distributed spacecraft missions

1. 서론

다수의 위성을 동시에 운영하는 군집위성 시스템은 넓은 지역에서 대기 관측, 통신 및 항법 서비스 제공과 같은 다양한 임무를 수행하는 데 활용되고 있다. 미국의 NASA는 위성 군집 임무 핵심 기술 테스트를 주임무로 하는 Starling 미션을 위해 2023년 4대의 큐브 위성을 발사하였다. 한국 또한, 큐브 위성 편대 비행을 통한 우주날씨의 시간적, 공간적 변화 관측을 위해 한국 천문연구원에서 개발한 도요샛 위성 4기를 2023년 발사하였다. 이러한 군집 위성 시스템의 정밀한 임무 수행을 위해 실시간으로 위성 간 상대 벡터를 추정하는 상대 항법이 주로 사용된다. 이때, 요구되는 상대 항법 정확도는 군집 위성 임무에 따라 m 수준에서 mm 수준까지 다양하다. 일례로, 관측 임무를 위한 편대 비행과 같은 정밀 임무를 수행하는 경우 수십 cm 수준 이하의 정밀 상대 항법 정확도가 요구된다. 이러한 높은 수준의 상대항법 정확도를 달성하기 위해, 다양한 상대 항법 시스템이 제안되었다. 제안된 여러 방법 중, 위성에 탑재되어 있는 GNSS 센서를 활용하여 상대 벡터를 산출하는 것은 시스템을 간소화하고 효율적으로 운용할 수 있는 방법이다.

Qu et al. (2023)는 GNSS 측정치와 상대 거리 측정치를 활용하여 최대 우도 추정법을 기반으로 상대벡터를 산출하는 방법을 제안 하였으며, 도출된 상대 벡터의 정확도는 GNSS 측정치 정확도와 상대 거리 측정치 정확도에 따라 결정된다. 본 연구는 이러한 배경을 바탕으로 GPS 측정치와 위성간 상대 거리 측정치를 활용한 상대 벡터 산출 알고리즘을 구현하고, 측정치의 정확도에 따른 항법 정확도 민감도 분석을 수행하였다. 항법 알고리즘은 EKF를 기반으로 하며 위성간 상대 거리는 Inter Satellite Link (ISL)를 통해 측정할 수 있다고 가정하였다. 각 측정치의 정확도가 변화함에 따라, 항법 정확도의 변화를 24시간 시뮬레이션하여 비교하였다.

2. EKF 기반 위성 간 상대 항법 알고리즘

본 논문에서는 가시 위성이 적은 상황에서도 강건한 상대 항법 해 산출을 위해 강결합 EKF 기반 상대 항법 알고리즘을 구현하였다. 위성 간 상대 항법 시스템 구현을 위해 식 (1)과 같이 EKF 상태 변수를 정의하였다 (Binning & Galysh 1997).

$$X = [x_1, y_1, z_1, \dot{x}_1, \dot{y}_1, \dot{z}_1, b, \dot{b}, \Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \dot{x}, \Delta \dot{y}, \Delta \dot{z}, \Delta b, \Delta \dot{b}]' \quad (1)$$

식 (1)에서 x_1, y_1, z_1 는 Earth-Centered Earth-Fixed (ECEF) 좌표계에서 1번 위성의 절대 위치, $\dot{x}_1, \dot{y}_1, \dot{z}_1$ 는 속도를 의미한다. $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 는 ECEF 좌표에 대하여, 1번 위성과 2번 위성의 상대 위치를 나타내며, $\Delta \dot{x}, \Delta \dot{y}, \Delta \dot{z}$ 는 상대 속도를 나타낸다. b 는 위성 1의 시계 오차이고, Δb 는 위성 1과 2의 시계 오차 차이를 나타낸다. 그리고 $\dot{b}$ 과 $\Delta \dot{b}$ 는 각각의 변화율을 의미한다. 따라서 위성 2의 위치($\vec{r}_2$)는 식 (1)의 변수를 이용해 식 (2)와 같이 표현된다.

$$\vec{r}_2 = [x_2, y_2, z_2]' = [x_1 + \Delta x, y_1 + \Delta y, z_1 + \Delta z]' = [x_1, y_1, z_1]' + [\Delta x, \Delta y, \Delta z]' = \vec{r}_1 + \Delta \vec{r} \quad (2)$$

EKF 상태 예측 모델은 Heroux, P. (2008)의 지구 중력 계산 방식을 이용하였으며 식 (3-5)와 같다.

$$\vec{a} = \vec{g}_{gravity} + \vec{g}_{centripetal} \quad (3)$$

$$\vec{g}_{gravity} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \left(\frac{R_0}{\|\vec{r}\|} \right)^2 \left[1 - 5 \left(\frac{z}{\|\vec{r}\|} \right)^2 \right] \right) \quad (4)$$

$$\vec{g}_{centripetal} = \omega_{ie}^2 \begin{bmatrix} I_2 & 0_2 \\ 0_2 & 0_1 \end{bmatrix} \vec{r} \quad (5)$$

식 (3)에서 $\vec{a}$ 는 ECEF 좌표계에서 위치에 작용하는 가속도 벡터를 의미한다. 식 (4)의 μ 는 중력 상수 ($3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$), J_2 는 지구의 중력 이차 조화 상수 ($1.083 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}^2$), z 는 물체의 z 축 좌표를 의미한다. 식 (5)의 ω_{ie} 는 지구의 자전 속도 ($7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$)이다. 구현한 EKF의 상태 보정 모델은 식 (6)과 같으며 (Lee et al. 2021), 상태 보정에 활용한 측정치는 식 (7)과 같다.

$$h = \begin{bmatrix} \|r_1 - SV_i\| + b \\ \|r_1 - SV_i\| - \|r_2 - SV_i\| + \Delta b \\ \|\Delta r\| + \Delta b \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$z = \begin{bmatrix} \rho_{i,1} \\ \rho_{i,1} - \rho_{i,2} \\ ISL_{1,2} \\ ISL_{2,1} \end{bmatrix} \quad (7)$$

식 (6)에서 SV_i 는 i 번째 위성의 위치 벡터를 의미한다. $\rho_{i,1}$ 는 i 번째 GPS 위성으로부터 수신 받은 위성 1의 의사 거리 측정치이며, $ISL_{1,2}$ 은 위성 1에서 측정한 ISL 기반 상대 거리 측정치이다.

3. 시뮬레이션 기반 성능 평가

3.1 시뮬레이션 환경

Low Earth Orbit (LEO) 위성인 LEMUR-2-GREENBERG와 LEMUR-1의 Two Line Elements (TLE) 및 Simplified General Perturbations 4 (SGP4) 궤도 전파기를 활용하여 시뮬레이션을 위한 LEO 위성 위치 데이터셋을 생성하였다. 2024년 9월 8일 14:30 UTC 으로부터 200초 동안의 궤도 데이터를 생성하였고, GPS Almanac을 활용하여 GPS 위성의 위치 및 의사거리 측정치를 생성하였다. 이때, 두 LEO 위성의 Mask angle을 10도로 설정하였으며, 두 LEO 위성에 대하여 모두 양각이 10도 이상으로 나타나는 GPS 위성을 가시 위성으로 설정하였다. 구현한 상대 항법 시스템의 정확도는 ISL 측정치 없이 GNSS 측정치만을 활용한 EKF 시스템과 Least Square (LS) 기반 시스템의 정확도와 비교되었다. 이때 의사거리 측정치의 표준 편차는 기존 LEO 위성 미션에서 사용되었던 Phoenix-S 수신기의 성능 분석을 수행한 Montenbruck & Renaudie (2007)의 결과를 참고하여 0.4 m로 설정하였다. 그리고 ISL 기반 거리 측정치의 성능에 따른 정확도의 민감도 분석을 위해 표준편차가 0.5 m, 0.1 m, 0.01 m인 경우에 대하여 시뮬레이션을 수행하였다. EKF 기반 시스템의 경우, 필터 수렴 이후 정상적인 성능 비교가 가능하기 때문에 100초 이후인 100~200초의 시뮬레이션 결과에 대하여 각 항법 시스템 간 상대 항법 해 정확도 비교를 수행하였다.

3.2 시뮬레이션 결과

Fig. 1은 시뮬레이션을 통해 산출된 3D 위치 오차 표준편차의 크기를 나타낸다. 시뮬레이션 결과, ISL 기반 거리 측정치를 추가로 활용했을 때, 활용하지 않은 EKF 및 LS 기반 항법 시스템보다 개선된 결과가 나타났다. LS를 사용하는 경우 약 155초 부근에서 위성 기하의 변화로 표준 편차가 크게 변화하였으나, EKF를 사용하는 경우 재귀적 필터의 영향으로 표준편차에 변화가 없다. Table 1은 시뮬레이션에서 100초가 지난 시점에서 ECEF 각 축의 위치 오차 표준 편차를 나타낸다. ISL 기반 거리 측정치의 표준편차가 0.01 m인 경우, 상대 항법 해의 3D 표준편차가 기존 EKF 대비 약 44% 감소하였으며, 거리 측정치의 정확도가 향상됨에 따라 각 방향 오차의 표준편차 및 3D 오차의 표준편차가 개선되는 양상이 나타났다.

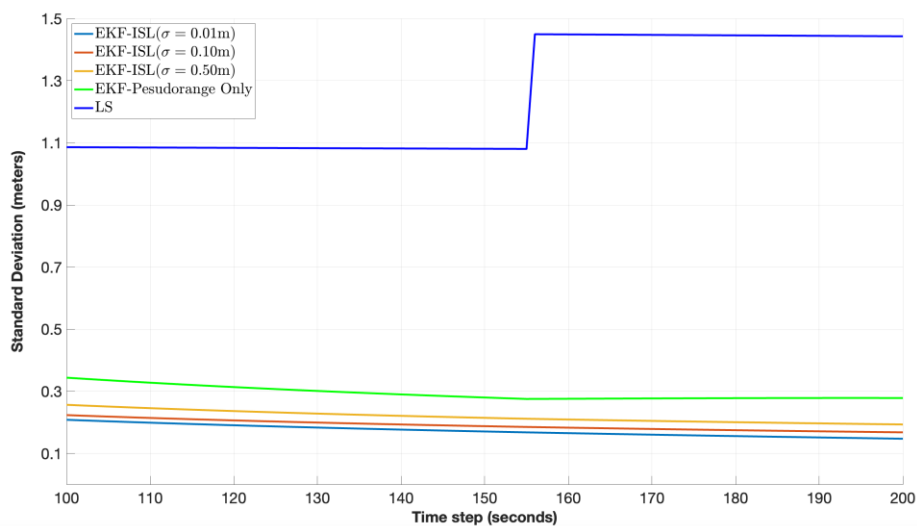


Fig. 1. 3D standard deviation of relative vector.

Table 1. Standard deviation of relative vector at 100 epochs (unit: m).

Axis	EKF with pesudorange and ISL			EKF with pesudorange	Least square
	0.01	0.1	0.5		
x-axis	0.0570	0.0606	0.0649	0.0774	0.3299
y-axis	0.0877	0.0919	0.0939	0.0994	0.3944
z-axis	0.1388	0.1559	0.1866	0.2655	1.1480
3D	0.1738	0.1908	0.2187	0.2938	1.2579

4. 결론

본 연구에서는 정밀 군집 위성 임무 지원을 위해 GPS 의사거리 측정치와 ISL 기반 위성 간 상대 거리 측정치를 활용한 EKF 기반 정밀 상대 항법 시스템의 알고리즘을 구현하고 정확도 민감도 분석을 수행하였다. LEMUR-1 및 LEMUR-2 위성 TLE 데이터를 활용하여 시뮬레이션 하였으며, ISL 기반 위성 간 상대 거리 측정치를 사용하는 경우, GPS 측정치만 사용하는 경우 보다 정확도가 향상됨을 확인하였다. 또한, ISL 측정치 정확도가 향상됨에 따라, 상대 벡터의 정확도가 향상됨을 확인하였다. 추후 연구에서는 GPS 뿐만 아니라 Galileo, GLONASS 등 다양한 위성군과 다양한 주파수 신호를 활용하여 민감도 분석을 수행하고자 한다. 민감도 분석 결과는 군집 위성 임무에서 필요한 상대 항법 정확도에 따라 요구되는 ISL 기반 상대 거리 측정치의 정확도를 결정하는데 사용될 수 있다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체미래선도핵심기술개발사업단의 지원을 받아 수행되었음 (No. 2020M3C1C1A01086407).

REFERENCES

- Binning, P. W. & Galysh, I. 1997, Satellite to satellite relative navigation using GPS pseudoranges, In Proceedings of the 1997 National Technical Meeting of The Institute of Navigation, January 1997, Santa Monica, pp.407-415.
- Heroux, P. 2008, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems (Boston, Massachusetts: Artech House).
- Lee, E., Son, J., & Park, S.-Y. 2021, Relative navigation technique with constrained GNSS data for formation-flying CubeSat mission, CANYVAL-C, NAVIGATION: Journal of the Institute of Navigation, 68, 559-575.
<https://doi.org/10.1002/navi.439>
- Montenbruck, O. & Renaudie, C. 2007, Phoenix-S/-XNS performance validation, DLR/GSOC GTN-TST-0120.
- Qu, X., Liu, T., Li, F., & Tan, W. 2023, Cooperative localization with the fusion of GNSS and relative range information in vehicular ad-hoc networks, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 24, 11864-11877.